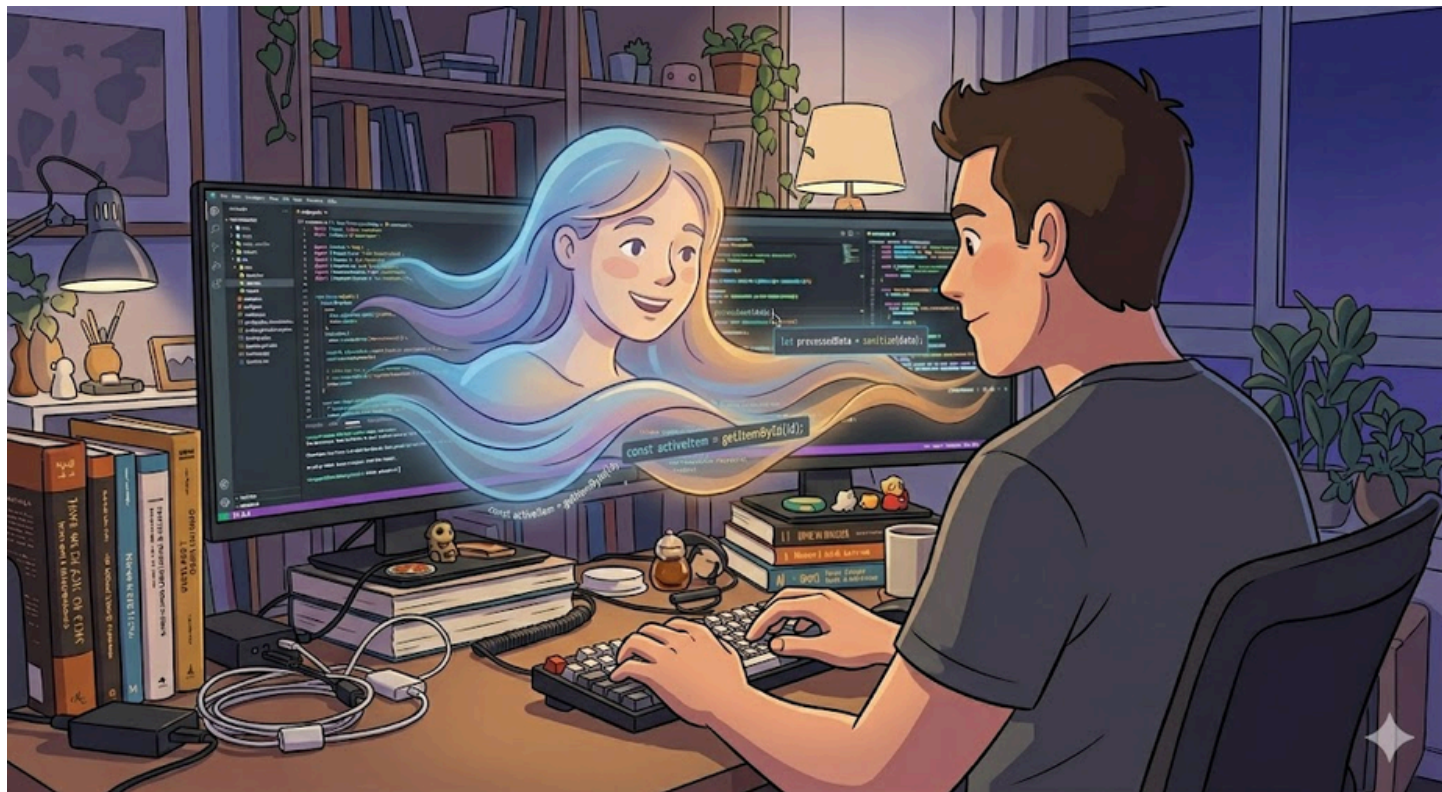
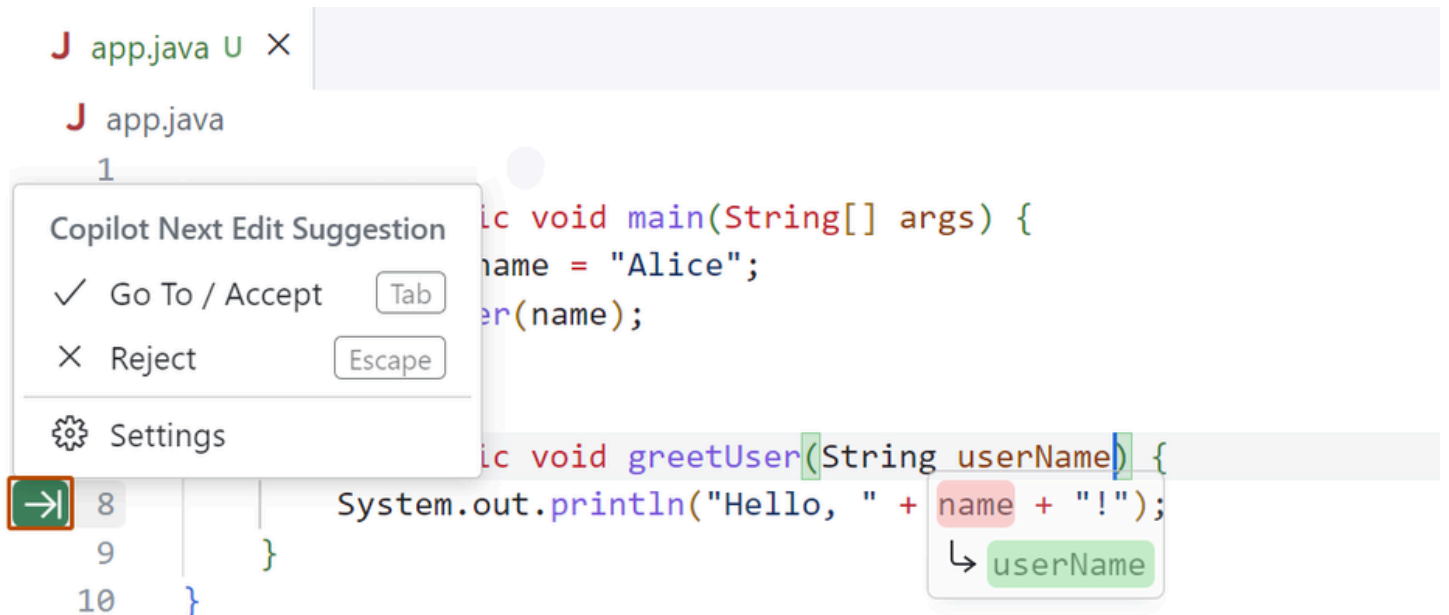


CUANDO LOS MENTORES DEJARON DE SER HUMANOS



¿A quién no le gustaría tener a alguien que comparta sus experiencias contigo, sin el rollo adicional de que te cuente su vida? Alguien que te transmita conocimientos prácticos contrastados, sin batallitas; que te asesore y ayude a resolver desafíos diarios en tu trabajo y que, además, te motive hasta el punto soñado de que tu trabajo te encante. Pues todo esto te lo promete la inteligencia artificial. Sobre todo si te dedicas a la programación.

En 2022, investigadores de **GitHub** junto con economistas del **MIT** (Instituto Tecnológico de Massachusetts) llevaron a cabo una [investigación](#) sobre el impacto en la productividad humana de las herramientas basadas en inteligencia artificial. Concretamente, estudiaban los efectos de dichas herramientas a la hora de crear programas informáticos. Para ello utilizaron **GitHub Copilot**, un “programador en pareja” que sugiere líneas de código mientras programas, casi como si otro programador estuviera sentado a tu lado.



El experimento

Reclutaron a 95 desarrolladores profesionales independientes que ya dominaban JavaScript y de edades comprendidas entre los 25 y los 44 años. A los participantes **se les dividió en dos grupos** y se les asignó una tarea que consistía en escribir el código necesario para que un ordenador aceptase conexiones web y respondiese a ellas.

Se eligió esta tarea en las pruebas porque era un problema muy concreto, medible y que un programador promedio sabe estructurar, pero que requiere tiempo de escritura y configuración. Lo que viene siendo un lunes normal en la oficina.

La pregunta que querían responder

Querían comprobar si los programadores que usaban el asistente de IA (como GitHub Copilot) terminaban la tarea en menos tiempo que el grupo de control que programaba de forma tradicional (buscando en Google, por ejemplo).

Obviamente fue así. No es lo mismo cavar con una azada que con un arado. **Se redujeron los tiempos a la mitad.** Sin embargo, el hallazgo estadístico más potente del estudio demostró que:

- **Sin IA:** La diferencia de tiempo para terminar la tarea encomendada entre un programador novato y uno experto era gigantesca. Como dice mi abuela, la experiencia es un grado.
- **Con IA:** Los novatos asistidos por la inteligencia artificial lograron terminar la tarea en tiempos muy cercanos a los de los profesionales senior que trabajaban de manera tradicional. La IA consiguió acercar el rendimiento de ambos grupos.

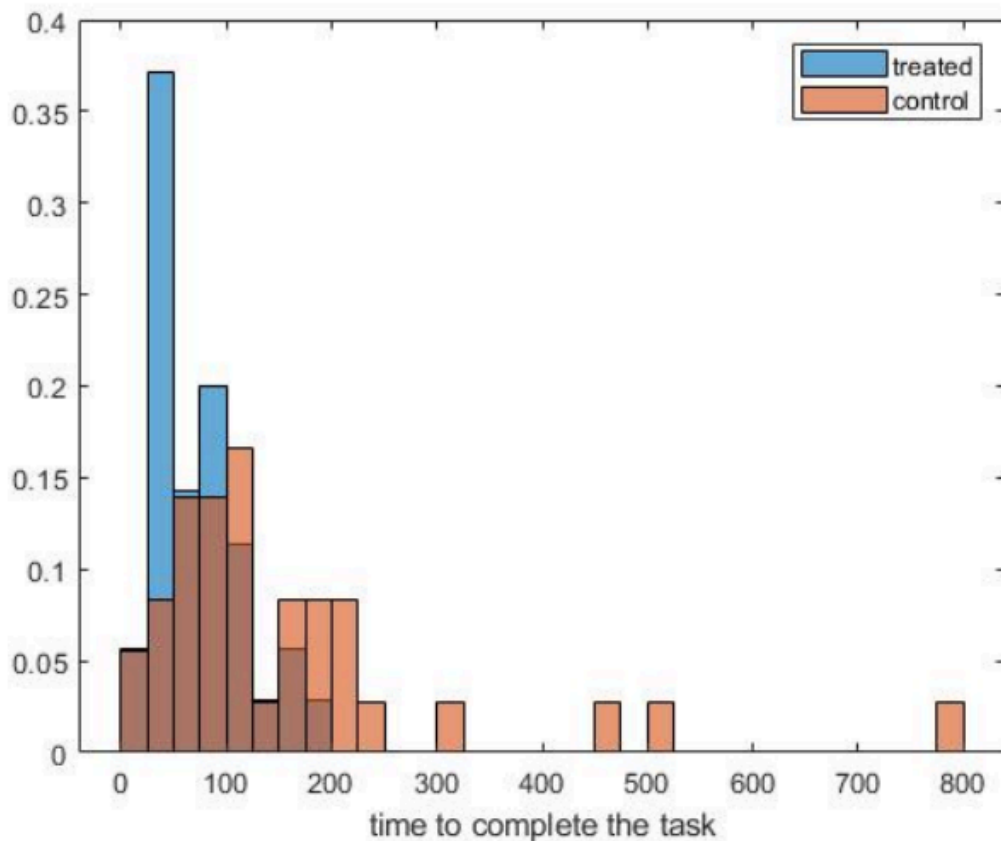


Figure 6: Time to task completion

Note: Distribution of time to task completion between treated (blue) and control (orange) groups

¿Qué papel adopta la IA en todo esto?

La IA actuó como un igualador de terreno laboral. El grupo de programadores **novatos o de nivel junior incrementó su productividad de forma masiva** porque la IA compensaba sus vacíos de conocimiento técnico. Les recordó funciones y estructuras de código, les evitó tener que buscar documentación externa y estructuró la lógica que ellos aún no dominaban de memoria.

El impacto de la inteligencia artificial varía según el perfil de la persona, como casi todo en la vida.

Para desarrolladores senior el impacto de usar Copilot fue notablemente menor. Como los expertos ya tenían las soluciones memorizadas en su cabeza, la IA apenas les enseñó cosas nuevas. Para ellos, la herramienta sirvió simplemente como un **“autocompletado rápido”** que les ahorró teclear, pero no les ahorró tiempo de pensamiento analítico.

Sin embargo, para los desarrolladores junior el impacto fue gigantesco, porque la IA cubría parte de la experiencia que todavía no tenían.

El ensayo concluye con una nota optimista para la economía global: la IA no viene a reemplazar a los humanos, sino a **ampliar la oferta de talento**. Al suavizar la curva de aprendizaje, se abre

la puerta a una fuerza laboral más diversa.

Este optimismo hay que tomárselo con moderación, como el alcohol. Aunque también plantea una pregunta interesante: si cada vez más personas pueden programar gracias a la IA, ¿cómo cambiará el mercado laboral tecnológico en los próximos años?



Lo que cambia para quienes empiezan

Si eres desarrollador y eres **novato**, estás de suerte. Este ensayo demuestra que ya no tienes que perseguir al más listo de la clase para que te pase los apuntes.

Con la ayuda de este tipo de herramientas digitales:

- Tendrás una base sólida sobre la cual empezar a trabajar.
- La explicación de conceptos será en tiempo real. No solo te escribe el código, sino que te ayuda a entenderlo.
- Reduce la frustración que implica el pasar horas buscando por qué el comando falla. Te puede ayudar a encontrar errores más rápido, explicártelos y además lo hace sin la crispación habitual de que te pidan ayuda constantemente.
- Podrías reducir el tiempo necesario para alcanzar un nivel profesional sólido.

Quizá el verdadero cambio no sea que las máquinas programen por nosotros, sino que ahora **cualquiera puede aprender mucho más rápido gracias a ellas**. Los mentores digitales ya están aquí. La cuestión es cómo vamos a convivir con ellos.